HSC ICT — অধ্যায় ৩ (১ম অংশ): বিস্তারিত নোট

সংখ্যা পদ্ধতি — **Number System (Mahbubur Rahman)**

(মাহবুবুর রহমান, সিসটেক পাবলিকেশন্স — স্ক্যান PDF: Mahbubur_Rahman_ICT_Ch3_p1_0_0wrd.pdf, ৪২ পৃষ্ঠা)

> **উৎস-টীকা:** PDF-এর ১–১১ নং পৃষ্ঠা পরিচ্ছন্ন স্ক্যান (অধ্যায় পরিচিতি → সব রূপান্তর); ১২–১৪ নং পৃষ্ঠা বিকল্প স্ক্যান (CamScanner) থেকে নেওয়া, যেখানে রূপান্তরের বিস্তারিত সমাধান ও বিকল্প সহজ পদ্ধতি (ছক-পদ্ধতি) আছে। ১৫–২৮ নং পৃষ্ঠায় বইয়ের পৃষ্ঠা ২১০–২২৩-এর সমাধানকৃত উদাহরণ ৮–৮৬ এবং ২৯–৪২ নং পৃষ্ঠায় বইয়ের পৃষ্ঠা ২২৪–২৩৭-এর বাইনারি যোগ-বিয়োগ, চিহ্নযুক্ত সংখ্যা, ২-এর পরিপূরক ও কোড রয়েছে (পৃষ্ঠা ৩৭-এ পৃষ্ঠা ৩৬-এর পুনরাবৃত্তি স্ক্যান ছিল, বিষয়বস্তু একবারই লিপিবদ্ধ)। নিচের নোটে সব অংশের বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিক ধারায় একত্র করা হয়েছে — কোনো তথ্য বা উদাহরণ বাদ দেওয়া হয়নি।

বিষয়বস্তু: সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা → রূপান্তর → বাইনারি যোগ-বিয়োগ → চিহ্নযুক্ত সংখ্যা ও ২-এর পরিপূরক → কোড।

---

১. অধ্যায় পরিচিতি — সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

- কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের দুটি অবস্থা থাকে (অন/অফ বা হাই/লো)। এ কারণে কম্পিউটার শুধু বাইনারি সংখ্যা **(০ ও ১)** বোঝে।
- বাইনারি সংখ্যা প্রথম ব্যবহার করেন পিঙ্গল — তাঁর ছন্দঃশাস্ত্রে।
- আধুনিক বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির উদ্ভাবক জার্মান গণিতবিদ গটফ্রিড লিবনিজ **(Gottfried Leibniz)** — ১৬৭৯ সালে।

২. ডিজিটাল ডিভাইস

- **সংজ্ঞা:** ডিজিটাল ডিভাইস হচ্ছে ঐ সকল ডিভাইস যা ডিজিটাল সংকেত ব্যবহার করে চলে।
- ডিজিটাল সংকেতের দুটি অবস্থা — হাই **(১)** ও লো **(০)**।
- **বৈশিষ্ট্য (৬টি):** ১. ডিজিটাল সংকেত ব্যবহার করে; ২. ত্রুটি সংশোধন করা যায়; ৩. ডেটা সংরক্ষণ করা যায়; ৪. প্রোগ্রাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; ৫. কম শক্তি ব্যবহার করে; ৬. অধিক নির্ভরযোগ্য।
- **উদাহরণ:** মাইক্রোকম্পিউটার, ডিজিটাল ঘড়ি, ডিজিটাল ক্যামেরা, ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল মাল্টিমিটার, স্মার্টফোন, কম্পিউটার, PLC, ডিজিটাল থার্মোমিটার, ডিজিটাল স্পিডোমিটার, স্মার্ট টিভি।

৩. সংখ্যা পদ্ধতি (Number System)

- **সংজ্ঞা:** যে পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনা করা হয়, তাকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে।
- **প্রকারভেদ (২টি):** ১. পজিশনাল বা স্থানভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি; ২. নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি।
- **পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির সংজ্ঞা:** যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান তার অবস্থানের উপর নির্ভর করে, তাকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।
- **উদাহরণ:** ৮৮৫ সংখ্যায় প্রথম ৮-এর স্থানীয় মান ৮০০, কিন্তু দ্বিতীয় ৮-এর স্থানীয় মান ৮০ — একই অঙ্ক অবস্থানভেদে ভিন্ন মান দেয়।
- **পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির ৩টি উপাদান:** ১. অঙ্ক বা প্রতীক (Digit/Symbol); ২. বেজ বা ভিত্তি (Base/Radix); ৩. স্থানীয় মান (Place Value)।

৪. বেজ বা রেডিক্স (Base / Radix)

- সংজ্ঞা: কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে মোট যতটি প্রতীক বা অঙ্ক ব্যবহার করা হয়, তাকে ঐ সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বলে।
- উদাহরণ: ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ০–৯ পর্যন্ত ১০টি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়, তাই এর বেজ ১০।

৫. স্থানীয় মান (Place Value)

- সংজ্ঞা: পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো অঙ্কের মান ঐ অঙ্কের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। সংখ্যাটিতে কোনো অঙ্ক যে স্থানে থাকে, তার মানকে ঐ অঙ্কের স্থানীয় মান বলে।
- উদাহরণ-১: ৮৮৫ সংখ্যায় —
  - প্রথম ৮-এর স্থানীয় মান = ৮ × ১০^{2} = ৮০০
  - দ্বিতীয় ৮-এর স্থানীয় মান = ৮ × ১০^{1} = ৮০
  - ৫-এর স্থানীয় মান = ৫ × ১০^{0} = ৫
  - মোট মান = (৮ × ১০^{2}) + (৮ × ১০^{1}) + (৫ × ১০^{0}) = ৮৮৫
- উদাহরণ-২: ২৩৪৫ সংখ্যায় —
  - ২-এর স্থানীয় মান = ২ × ১০^{3} = ২০০০
  - ৩-এর স্থানীয় মান = ৩ × ১০^{2} = ৩০০
  - ৪-এর স্থানীয় মান = ৪ × ১০^{1} = ৪০
  - ৫-এর স্থানীয় মান = ৫ × ১০^{0} = ৫
  - মোট মান = ২০০০ + ৩০০ + ৪০ + ৫ = ২৩৪৫

৬. বিট, নিবল, বাইট, ওয়ার্ড

- কম্পিউটার ডেটা বা সংখ্যাকে বাইনারি রূপে রূপান্তর করে সংরক্ষণ করে।
- বিট **(Bit):** বাইনারি সংখ্যার ০ বা ১-কে বিট বলে। (Binary Digit → Bit)
- বাইট **(Byte):** একগুচ্ছ বিটকে বাইট বলে। ৮ বিট **=** ১ বাইট।

একক	বিট সংখ্যা
নিবল (Nibble)	৪ বিট
বাইট (Byte)	৮ বিট
ওয়ার্ড (Word)	১৬ বিট
ডাবল ওয়ার্ড (Double Word)	৩২ বিট

৭. MSB ও LSB

- **MSB (Most Significant Bit):** বাইনারি সংখ্যার বামদিকের বিট — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিট।
- **LSB (Least Significant Bit):** বাইনারি সংখ্যার ডানদিকের বিট — সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিট।
- উদাহরণ: ১০১১০ সংখ্যায় MSB = ১ (বামের বিট), LSB = ০ (ডানের বিট)।

৮. সংখ্যা পদ্ধতির শ্রেণিবিভাগ

পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি ৪ ধরনের:

সংখ্যা পদ্ধতি	বেজ	ব্যবহৃত অঙ্ক/প্রতীক
বাইনারি (Binary)	২	০, ১
অক্টাল (Octal)	৮	০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭
ডেসিমাল (Decimal)	১০	০–৯
হেক্সাডেসিমাল (Hexadecimal)	১৬	০–৯, A, B, C, D, E, F

---

৯. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি (Binary Number System)

- বেজ: ২; অঙ্ক: ০ ও ১ (মাত্র ২টি)।
- উদ্ভাবক: গটফ্রিড লিবনিজ, ১৬৭৯ সালে।
- কম্পিউটারের মৌলিক ভাষা — সব ডেটা শেষ পর্যন্ত বাইনারিতে রূপান্তরিত হয়।

১০. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি (Octal Number System)

- বেজ: ৮; অঙ্ক: ০ থেকে ৭ পর্যন্ত ৮টি অঙ্ক।
- ৮-ভিত্তিক এই পদ্ধতিতে ৮-এর বেশি মানের অঙ্ক নেই (৮ লিখতে হলে ১০ লিখতে হয়)।
- সংজ্ঞা: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ০ থেকে ৭ পর্যন্ত মোট ৮টি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়, তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। এর ভিত্তি (Base) ৮।
- ব্যাখ্যা: কম্পিউটারে যাবতীয় গাণিতিক কার্য বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। কিন্তু বাইনারি সংখ্যা অনেক লম্বা হয় বলে মানুষের পক্ষে পড়া বা বোঝা কষ্টকর। এ অসুবিধা দূর করার জন্য বাইনারি সংখ্যাকে সংক্ষেপে প্রকাশের জন্য অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
- মূল সম্পর্ক: $2^3 = 8$। অর্থাৎ ৩টি বাইনারি বিট মিলে ১টি অক্টাল অঙ্ক হয়। বাইনারি সংখ্যাকে ডান দিক থেকে ৩টি করে বিট নিয়ে ভাগ করে প্রতিটি ভাগকে ১টি অক্টাল অঙ্কে রূপান্তর করা হয়।

১১. ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি (Decimal Number System)

- বেজ: ১০; অঙ্ক: ০–৯ পর্যন্ত ১০টি।
- সবচেয়ে পুরাতন ও প্রচলিত সংখ্যা পদ্ধতি; দৈনন্দিন জীবনে গণনার কাজে আমরা ডেসিমালই ব্যবহার করি।

১২. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি (Hexadecimal Number System)

- বেজ: ১৬; প্রতীক: ০–৯ এবং A, B, C, D, E, F (মোট ১৬টি)।
- বর্ণগুলোর দশমিক মান: **A** = ১০, **B** = ১১, **C** = ১২, **D** = ১৩, **E** = ১৪, **F** = ১৫।
- সংজ্ঞা: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত দশটি অঙ্ক এবং A থেকে F পর্যন্ত ছয়টি বর্ণ মিলিয়ে মোট ১৬টি প্রতীক ব্যবহৃত হয়, তাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। এর ভিত্তি (Base) ১৬।
- ব্যাখ্যা: মাইক্রোপ্রসেসর বা কম্পিউটারে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। $2^4 = 16$। অর্থাৎ ৪টি বাইনারি বিট মিলে ১টি হেক্সাডেসিমাল অঙ্ক হয়।

ঘাত	সংখ্যা পদ্ধতি	সম্পর্ক
$2^3 = 8$	অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি	৩ বিটে এক অক্টাল অঙ্ক
$2^4 = 16$	হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি	৪ বিটে এক হেক্সাডেসিমাল অঙ্ক

বাইনারি–হেক্সাডেসিমাল ম্যাপিং টেবিল:

বাইনারি	হেক্সাডেসিমাল	বাইনারি	হেক্সাডেসিমাল
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

১৩. সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর (Number System Conversion)

- সংজ্ঞা: এক সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যাকে অন্য সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যায় পরিবর্তন করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর বলে।

---

১৪. ডেসিমাল → বাইনারি রূপান্তর

- পূর্ণসংখ্যার নিয়ম: ডেসিমাল সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগশেষ লিখে রাখতে হয় এবং ভাগশেষগুলোকে নিচ থেকে উপরের দিকে সাজালে বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যায়।
- উদাহরণ: $(২৫)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর কর:
  - ২৫ ÷ ২ = ১২, ভাগশেষ ১ (LSB)
  - ১২ ÷ ২ = ৬, ভাগশেষ ০
  - ৬ ÷ ২ = ৩, ভাগশেষ ০
  - ৩ ÷ ২ = ১, ভাগশেষ ১
  - ১ ÷ ২ = ০, ভাগশেষ ১ (MSB)
  - ∴ $(২৫)_{10} = (১১০০১)_2$
- ভগ্নাংশের নিয়ম: দশমিক ভগ্নাংশ অংশকে ২ দিয়ে গুণ করতে হয়। গুণফলের পূর্ণসংখ্যা অংশগুলোকে উপর থেকে নিচের দিকে সাজালে বাইনারি ভগ্নাংশ পাওয়া যায়।
- উদাহরণ: $(০.৬২৫)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর কর:
  - ০.৬২৫ × ২ = ১.২৫ → পূর্ণ অংশ ১ (MSB)
  - ০.২৫ × ২ = ০.৫ → পূর্ণ অংশ ০